



đồ án cuối kỳ - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. Tóm tắt

Cùng với sự phát triển nhanh chóng

New ICT (Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. Tóm tắt

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều phương tiện giao thông cá nhân và phương tiện giao thông công cộng. Vì thế, việc đào tạo và phát triển hệ thống giao thông thông minh ngày càng được chú trọng với mục tiêu tăng hiệu quả phân luồng và giảm ách tắc giao thông từ đó giảm ô nhiễm, tăng hiệu quả quản lý và cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transportation Systems - ITS) là một xu thế tất yếu, trong đó, việc áp dụng công nghệ Internet of Things (IoT) kết hợp với các thuật toán học máy (Machine Learning - ML) và học sâu (Deep Learning - DL) để dự đoán lưu lượng giao thông đóng vai trò then chốt. Đề án này hướng tới mục tiêu giới thiệu một cái nhìn tổng quan, hệ thống và cập nhật về các phương pháp hiện đại trong dự báo lưu lượng giao thông phục vụ điều khiển đèn giao thông thông minh. Cụ thể, đề tài sẽ trình bày lần lượt về kiến trúc và vai trò của hệ thống giao thông thông minh, các thuật toán học máy phổ biến được sử dụng trong dự báo lưu lượng như Hồi quy tuyến tính, Cây quyết định, SVM, Random Forest, v.v., ứng dụng mạng nơ-ron sâu (DNN, CNN, RNN, LSTM) trong điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực, và các mô hình lai (hybrid models) và cải tiến nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng thích nghi của hệ thống trong điều kiện giao thông phức tạp và biến động. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng góp phần cải thiện hiệu quả quản lý giao thông đô thị, giảm thời gian chờ đèn đỏ, nâng cao khả năng phản ứng của hệ thống điều khiển trước các tình huống bất thường, từ đó đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại và bền vững.

2. Giới thiệu chung về đề tài

2.1. Bối cảnh

Đề tài dự đoán lưu lượng giao thông cho đèn giao thông thông minh bằng thuật toán học máy được xem là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn và thu hút trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, học máy và dữ liệu lớn việc tận dụng các kỹ thuật hiện đại này để giải quyết các vấn đề thực tiễn như giao thông đô thị là rất cần thiết và mang tính ứng dụng cao. Hơn nữa, trong xu thế xây dựng đô thị thông minh, công nghệ thông tin đóng vai trò

trung tâm giúp kết nối, phân tích và tự động hóa các hoạt động trong thành phố. Đề tài không chỉ thể hiện khả năng tích hợp công nghệ mới vào hệ thống giao thông truyền thống, mà còn cho thấy tiềm năng mở rộng sang các lĩnh vực khác như môi trường, an toàn, quy hoạch,... Do đó, nghiên cứu này vừa có tính thời sự, vừa góp phần định hình tương lai của ngành giao thông trong thời đại công nghệ số.

2.2. Mục đích nghiên cứu

Việc nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ mới vào hệ thống giao thông thông minh ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học, kỹ sư và các nhà quản lý đô thị trên toàn cầu bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là ở các thành phố lớn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng đáng kể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông trở thành vấn đề thường trực. Các hệ thống điều khiển giao thông truyền thống như đèn tín hiệu theo chu kỳ cố định không còn đáp ứng được nhu cầu phân phối lưu lượng giao thông một cách hiệu quả. Do đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải phát triển các hệ thống điều khiển giao thông thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và khả năng học hỏi từ môi trường - điều mà học máy có thể đáp ứng. Tiềm năng ứng dụng cao của học máy trong xử lý dữ liệu giao thông. Học máy, đặc biệt là các mô hình học sâu (deep learning) như LSTM, GRU, CNN, hay mô hình học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning), có khả năng xử lý và học từ dữ liệu lớn với độ chính xác ngày càng cao. Các hệ thống giao thông tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ từ camera, cảm biến, GPS,... Việc áp dụng học máy để khai thác và phân tích các tập dữ liệu này mang lại tiềm năng to lớn trong việc dự đoán lưu lượng, tối ưu hóa chu kỳ đèn, giảm thiểu thời gian chờ đợi và điều phối giao thông hiệu quả hơn.

Dự đoán lưu lượng giao thông là một bài toán liên ngành mang lại nhiều hướng nghiên cứu mới, kết hợp giữa giao thông vận tải, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, viễn thông và kỹ thuật đô thị. Điều này tạo ra cơ hội hợp tác giữa các nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc phát triển mô hình không chỉ cần kiến thức kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hành vi giao thông, chính sách đô thị và đặc điểm văn hóa xã hội của từng khu vực.

2.3. Ý nghĩa:

Nghiên cứu về dự đoán lưu lượng giao thông cho đèn giao thông thông minh bằng thuật toán học máy mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học và thực tiễn.

Về khoa học, nghiên cứu góp phần khẳng định tiềm năng ứng dụng AI trong lĩnh vực giao thông đồng thời là sự kết hợp giữa khoa học dữ liệu, kỹ thuật giao thông và tự động hóa, mở rộng khả năng nghiên cứu liên ngành trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, việc xây dựng và phân tích tập dữ liệu cho giao thông cũng góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng cho các nghiên cứu sau này.

Về thực tiễn, mô hình dự đoán lưu lượng xe giúp hệ thống đèn tín hiệu điều chỉnh thời gian hợp lý hơn từ đó giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tiết kiệm thời gian di chuyển, nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc giảm thời gian chờ đèn tín hiệu cũng góp phần giảm phát khí thải gây ô nhiễm môi trường nhằm hướng đến phát triển môi trường đô thị bền vững.

2.4. Tính ứng dụng trong đời sống

Giảm ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian. Một hệ thống điều khiển giao thông thông minh dựa trên dự báo chính xác về lưu lượng sẽ giúp phân bổ đèn tín hiệu hợp lý hơn từ đó làm giảm thời gian chờ đợi tại các nút giao. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dân mà còn tăng hiệu suất di chuyển tổng thể trong đô thị.

Giảm phát thải và ô nhiễm môi trường. Khi xe cộ phải dừng chờ lâu tại các giao lộ hoặc di chuyển chậm trong tình trạng kẹt xe, lượng khí thải từ phương tiện sẽ tăng lên đáng kể. Việc giảm ùn tắc giao thông đồng nghĩa với việc giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải CO₂, NO_x giúp cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu.

Nâng cao an toàn giao thông. Dự báo chính xác lưu lượng giao thông còn có thể giúp các cơ quan chức năng phát hiện sớm các điểm nóng có nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc quá tải. Việc điều phối đèn giao thông hợp lý sẽ làm giảm các va chạm tại giao lộ đồng thời giúp phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định hơn.

Tối ưu hóa hạ tầng đô thị hiện có. Thay vì tốn hàng tỷ đồng để mở rộng hay xây mới các tuyến đường việc tối ưu hóa hệ thống đèn giao thông thông minh có thể

giúp tận dụng tối đa hạ tầng giao thông hiện có. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thành phố đông dân, nơi mà không gian xây dựng ngày càng hạn chế.

Hỗ trợ quản lý đô thị và quy hoạch. Hệ thống dự đoán lưu lượng dựa trên học máy có thể cung cấp dữ liệu phân tích có giá trị cho việc quy hoạch hạ tầng, phân vùng giao thông, phát triển mạng lưới giao thông công cộng và thiết kế lại các tuyến đường. Các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế thay vì phỏng đoán.

Tác động lâu dài đến phát triển bền vững. Chủ đề này không chỉ có giá trị trong ngắn hạn mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Bằng cách cải thiện hiệu quả giao thông, nó góp phần vào xây dựng các thành phố thông minh nơi con người, hạ tầng và công nghệ được kết nối để nâng cao chất lượng cuộc sống. Giao thông thông minh là một trong những trụ cột chính của đô thị thông minh, giúp cải thiện khả năng tiếp cận, tăng tính di động và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn.

2.5. Lợi ích

Nghiên cứu dự đoán lưu lượng giao thông cho đèn giao thông thông minh bằng thuật toán học máy mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, nghiên cứu giúp tối ưu hoá hoạt động của hệ thống đèn giao thông bằng cách điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ phù hợp với mật độ xe theo thời điểm thực tế giúp giảm thiểu ùn tắc và cải thiện hiệu quả lưu thông. Thứ hai, việc áp dụng công nghệ dự đoán còn góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giảm thời gian di chuyển và hạn chế phát thải khí nhà kính giúp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Ngoài ra, hệ thống này có khả năng hỗ trợ nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định quy hoạch hạ tầng, phân luồng giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc các sự kiện lớn. Cuối cùng, nghiên cứu cũng thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đô thị thông minh góp phần vào quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông quốc gia.

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1. Hệ thống giao thông thông minh và vai trò của dự đoán lưu lượng giao thông

Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) đã nổi lên như một giải pháp thiết yếu để giải quyết những thách thức phức tạp của giao thông đô thị hiện đại bao gồm tắc nghẽn, tai nạn và ô nhiễm môi trường. Trong số các thành phần cốt lõi của ITS, dự đoán lưu lượng giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý lưu lượng phương tiện, tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả tổng thể của mạng lưới giao thông.

George và cộng sự (2020) trình bày một khảo sát toàn diện về các kỹ thuật dự đoán lưu lượng giao thông đa dạng, từ các phương pháp thống kê truyền thống như hồi quy tuyến tính và mô hình ARIMA đến các thuật toán học máy và học sâu tiên tiến, bao gồm mạng nơ-ron và học tăng cường. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc dự đoán lưu lượng giao thông chính xác không chỉ tạo điều kiện tối ưu hóa tín hiệu giao thông mà còn góp phần phân bổ làn đường hiệu quả, giảm thiểu tắc nghẽn và cải thiện quản lý giao thông đô thị trong khuôn khổ ITS. [1]

Tương tự, Musa và cộng sự (2023) đề xuất một khuôn khổ quản lý giao thông bền vững cho các thành phố thông minh, tận dụng ITS hỗ trợ IoT. Bằng cách thu thập dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến và thiết bị IoT hệ thống xử lý thông tin thông qua điện toán đám mây và các thuật toán học máy để dự đoán lưu lượng giao thông. Điều này cho phép định tuyến xe linh hoạt, giảm phát thải và đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt, chứng minh tiềm năng của ITS trong việc góp phần nâng cao hiệu quả giao thông và phát triển đô thị bền vững. [2]

Jin Liu và cộng sự (2020) đã cung cấp một đánh giá khoa học lượng tử về nghiên cứu dự báo giao thông trong vận tải và nhấn mạnh rằng các mô hình dự báo hiện đại đã trở thành một công cụ cốt lõi trong ITS. Các mô hình này hỗ trợ quản lý tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng xe qua mạng lưới và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng, từ đó giải quyết các vấn đề giao thông đô thị quan trọng. [3]

Ismail Shah và cộng sự (2022) giới thiệu phương pháp chuỗi thời gian chức năng

(FTS) để dự báo lưu lượng giao thông trong ngày. Sử dụng dữ liệu được thu thập cứ sau 15 phút từ các hệ thống giám sát giao thông, mô hình của họ cho thấy độ chính xác vượt trội trong việc dự báo các mô hình giao thông. Phương pháp này cho phép lập kế hoạch giao thông chủ động và điều phối tín hiệu, phù hợp với các mục tiêu quản lý dựa trên dữ liệu của ITS. [4]

Cuối cùng, Alsaeedy và cộng sự (2021) tập trung vào bối cảnh bảo mật của ITS, phân tích các mối đe dọa an ninh mạng và các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu. Các tác giả nhấn mạnh rằng độ tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu giao thông là những điều kiện tiên quyết cơ bản để đảm bảo các mô hình dự báo hoạt động an toàn và hiệu quả. Điều này nhấn mạnh nhu cầu kép về các phương pháp dự báo tiên tiến và bảo mật thông tin mạnh mẽ trong việc triển khai ITS trên quy mô lớn. [5]

Nhìn chung, các nghiên cứu này nhấn mạnh rằng dự báo lưu lượng giao thông không chỉ là một tính năng hỗ trợ mà còn là yếu tố cốt lõi cho phép ITS hoạt động hiệu quả. Dự báo giao thông chính xác và an toàn góp phần đáng kể vào việc hiện thực hóa các hệ thống giao thông đô thị thông minh, bền vững và linh hoạt.

2. Các thuật toán học máy trong dự báo lưu lượng giao thông

Bài báo của Jinjian Li và các cộng sự (2021) thực hiện nghiên cứu thời gian di chuyển ước lượng theo từng ngày: ngày lễ, cuối tuần, làm việc,... dựa trên sự kết hợp hai mô hình học máy Gaussian Process Regressor (RPR) và Floating Car Data (FCD) [6]. Hao Peng và cộng sự (2021) đề xuất một phương pháp để dự đoán lưu lượng giao thông dài hạn dựa trên đồ thị động, các đồ thị xác suất sẽ mô hình hóa mạng giao thông, sau đó áp dụng tích chập đồ thị (GCN) để nghiên cứu các đặc trưng không gian rồi kết hợp với LSTM để nghiên cứu các đặc trưng thời gian [7]. Nazirkar Reshma Ramchandra và C. Rajabhushanam (2022) đề xuất các kỹ thuật bao gồm: Deep Autoencoder (DAN), Deep Belief Network (DBN), Random Forest (RF) và Long Short Term Memory (LSTM) nhằm đo lường các thông số khác nhau và dựa trên những thông số đó để dự đoán lưu lượng giao thông trong đó LSTM mang lại độ chính xác cao hơn [8]. Shaokun Zhang và cộng sự (2022) đề xuất mô hình Graph-based Temporal Attention framework (GTA) mô hình này sẽ thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến để dự đoán lưu lượng giao thông giữa các khoảng thời gian khác nhau dựa trên đồ thị để tích hợp các mối quan hệ mà phụ thuộc vào không gian và thời gian [9].

Najat RAFALIA và cộng sự (2023) phân tích các thuật toán học máy khác nhau: hồi quy tuyến tính, hồi quy ngẫu nhiên, hồi quy cây quyết định, hồi quy tăng cường và hồi quy K-láng giềng sau đó so sánh hiệu suất của chúng với mục đích điều chỉnh thời gian đèn đỏ và đèn xanh tùy thuộc vào mật độ giao thông, lưu lượng giao thông dự kiến.

[10]

3. Mạng nơ-ron sâu và điều khiển đèn giao thông thông minh

Pongsathon và cộng sự (2021) đề xuất sử dụng LSTM và GRU để điều khiển đèn giao thông thông minh trong hệ thống giao thông thông minh thời gian thực (ITS). Mô hình được triển khai trong môi trường giả lập sử dụng dữ liệu thực tế từ Florence (Ý). LSTM và GRU được huấn luyện để học chuỗi lưu lượng phương tiện nhằm tối ưu hóa pha đèn tín hiệu. [11]

Christofel Rio Goenawan (2024) giới thiệu một mô hình hệ thống quản lý giao thông thông minh tự động (STM) ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa dòng phương tiện. Hệ thống kết hợp mô hình YOLOv5 một mạng nơ-ron tích chập để phát hiện và định lượng phương tiện trong hình ảnh giao thông theo thời gian thực. [12]

Suresh C. và cộng sự (2024) đã đề xuất một hệ thống dự báo lưu lượng giao thông theo thời gian thực sử dụng mạng LSTM (Long Short-Term Memory) một kiến trúc mạng nơ-ron hồi tiếp có khả năng ghi nhớ thông tin dài hạn và đặc biệt phù hợp với các chuỗi dữ liệu thời gian như lưu lượng giao thông đô thị. Nghiên cứu tận dụng dữ liệu lịch sử bao gồm khối lượng phương tiện, vận tốc và tình trạng lưu thông trên các tuyến đường, đồng thời tích hợp nhiều nguồn dữ liệu thực tế như GPS từ xe cộ, cảm biến giao thông và hình ảnh từ camera nhằm tăng cường độ chính xác của mô hình dự đoán. [13]

Xiao-Yang Liu và cộng sự (2025) đề xuất hai mô hình học tăng cường sâu (DRL) để điều khiển đèn giao thông thông minh, sử dụng thuật toán Deep Q-Network (DQN) cho một nút giao đơn và Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) cho mạng lưới giao thông dạng lưới (grid network). Dữ liệu thử nghiệm được tạo từ mô phỏng giao thông SUMO. [14]

Suryansh Paul và cộng sự (2021) đề xuất một cơ chế điều khiển tín hiệu giao thông mang tính động. Phương pháp được xây dựng dựa trên thuật toán chính sách

gradient trong đó một tác nhân duy nhất được huấn luyện bằng dữ liệu không gian và thời gian thu thập từ nhiều nút giao khác nhau trong mạng lưới. Mục tiêu là giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông một cách hiệu quả. Mô hình điều khiển này được triển khai dựa trên hai kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy hai chiều là LSTM và GRU cho phép học và dự đoán hành vi giao thông theo chuỗi thời gian. Kết quả từ các thử nghiệm mô phỏng cho thấy hệ thống đề xuất có khả năng giảm đáng kể mức độ tắc nghẽn, đặc biệt trong các kịch bản giao thông có mật độ cao, theo nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau. [15]

4. Các phương pháp lai và cải tiến trong mô hình dự báo lưu lượng giao thông

Bài báo V Rajalakshmi và các cộng sự (2022) đề xuất một mô hình trung bình động tích hợp tự hồi quy lai với perceptron đa lớp (ARIMA-MLP) và một mô hình trung bình động tích hợp tự hồi quy lai với mạng nơ-ron hồi quy (ARIMA-RNN) sử dụng từ tập dữ liệu Đường cao tốc Vương quốc Anh. Dữ liệu chuỗi thời gian được xử lý trước bằng mô hình bước ngẫu nhiên. Các mô hình dự báo trung bình động tích hợp tự hồi quy (ARIMA), mạng nơ-ron hồi quy (RNN) và perceptron đa lớp (MLP) đã được huấn luyện và kiểm tra. Trong các mô hình lai ARIMA-MLP và ARIMA-RNN được đề xuất, phần dư từ mô hình ARIMA được sử dụng để huấn luyện các mô hình MLP và RNN. Sau đó, hiệu quả của hệ thống lai được đánh giá bằng các chỉ số MAE, MSE, RMSE và R² (dự báo giờ cao điểm là 0,936763, dự báo giờ không cao điểm là 0,87638 trên mô hình ARIMA-MLP và dự báo giờ cao điểm là 0,9416466, dự báo giờ không cao điểm là 0,931917 trên mô hình ARIMARNN). [16]

Bài báo của Shengdong Du và các cộng sự (2020) đưa ra một phương pháp học sâu đa phương thức lai ghép để dự báo lưu lượng giao thông ngắn hạn, có thể học đồng thời và thích ứng các đặc điểm tương quan không gian và thời gian và sự phụ thuộc lẫn nhau theo thời gian dài của dữ liệu giao thông đa phương thức bằng một kiến trúc học sâu đa phương thức phụ trợ sự chú ý. Theo các đặc điểm phi tuyến tính cao của dữ liệu giao thông đa phương thức, mô-đun cơ sở của phương pháp của họ bao gồm các mạng nơ-ron tích chập một chiều (CNN 1D) và các đơn vị hồi quy có cổng (GRU) với cơ chế chú ý. Mô-đun trước dùng để nắm bắt các đặc điểm xu hướng cục bộ và mô-đun sau dùng để nắm bắt các phụ thuộc theo thời gian dài. Sau đó, họ thiết kế một khuôn khổ học sâu đa phương thức lai ghép để hợp nhất các đặc điểm

biểu diễn chia sẻ của dữ liệu giao thông đa phương thức khác nhau bằng nhiều mô-đun CNN-GRU-Attention. [17]

Bài báo của Xingyu Tao và các cộng sự (2024) khám phá việc sử dụng các kỹ thuật học máy để dự đoán lưu lượng giao thông và ứng dụng của nó trong việc hỗ trợ các chiến lược quản lý giao thông bền vững tại các thành phố thông minh dựa trên dữ liệu từ Điều tra Giao thông của Sở Giao thông Vận tải Hồng Kông. Bằng cách phân tích các điều kiện giao thông dự kiến, chính quyền có thể thực hiện các biện pháp chủ động để giảm ùn tắc, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm thiểu khí thải và cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị. Nghiên cứu này đề xuất một cách để phát triển các phương pháp dự đoán lưu lượng giao thông với các phương pháp học máy khác nhau, đồng thời so sánh với các kết quả khác. [18]

Bài báo của Azzedine, Jiahao Wang (2020) tập trung vào việc cải thiện các tính năng của mô hình dự đoán điều này có thể hữu ích cho việc triển khai mô hình trong thực tế. Tác giả trình bày một mô hình học sâu lai mới bằng cách sử dụng Mạng Tích chập Đồ thị (GCN) và cấu trúc tổng hợp sâu (tức là cấu trúc chuỗi-trình tự) của Đơn vị Hồi quy Có Cổng (GRU). Đồng thời, để giải quyết bài toán dự đoán thực tế, tức là tác vụ dự đoán trực tuyến, họ trình bày một chiến lược dự đoán trực tuyến mới bằng cách sử dụng học tinh chỉnh. Để cải thiện hơn nữa độ chính xác và hiệu quả của mô hình khi áp dụng vào ITS, họ sử dụng một chiến lược huấn luyện song song hiệu quả, đồng thời tận dụng cấu trúc đám mây xe cộ. [19]